

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1.

a) $12a - 5 + 7a =$

c) $14a^2 + 3a - 9a^2 =$

e) $6b - 5b + 9b =$

b) $-(6x + 3 - 7x) =$

d) $a - (2b - 6a - b) =$

f) $-(2x - 6x + 9x) =$

Exercice 2.

a) $-x \cdot (-a + 2) =$

e) $(6x - 3a) \cdot (-5a^2) =$

b) $7 \cdot (-4b - 3a) =$

f) $-2a \cdot (3 - 4x) =$

c) $5 \cdot (-2 - a) =$

g) $(-4ax - 3ab) \cdot (-5x) =$

d) $5a \cdot (2 - 3x) =$

h) $5x \cdot (-a - x) =$

Exercice 3.

a) $(a + b)^2 =$

e) $(-b + a)^2 =$

b) $(2x + 1)^2 =$

f) $(-x - y) \cdot (x - y) =$

c) $(a - b)^2 =$

g) $(x^8 - y^7) \cdot (-y^7 - x^8) =$

d) $(3x - 3)^2 =$

h) $(-x^3 + a^6) \cdot (-a^6 - x^3) =$

Exercice 4.

a) $-x^2z - az =$

c) $8x - 16ax$

b) $-13xz - 39xy =$

d) $a^2x - ax^2$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1.

a) $-(5 - 2x + 1) =$

c) $-6a^2 + 3a^2 - 25a =$

e) $2b - (-5 - 9 - b) =$

b) $6x - (3 + 4x) =$

d) $-(-7y - y + 4) =$

f) $7a + (-12a) - 7a =$

Exercice 2.

a) $(ax + 6ax) \cdot 3a =$

e) $-3a \cdot (-8 - 9x) =$

b) $-4a \cdot (-5x + 1) =$

f) $(3x + 2) \cdot 5x =$

c) $(2a^2x - 5ac) \cdot 4bc =$

g) $-3 \cdot (-5x + 2c) =$

d) $(-2c + 4x) \cdot (-9ax) =$

h) $-a \cdot (-3 + 2a) =$

Exercice 3.

a) $(-c - y)^2 =$

e) $(x + 9)^2 =$

b) $(7x + 1)^2 =$

f) $(-8x + 3) \cdot (-3 - 8x) =$

c) $(-3x - 9)^2 =$

g) $(-x^{11} - y^2) \cdot (-y^2 + x^{11}) =$

d) $(-x + 2)^2 =$

h) $(a^9 - b^6) \cdot (-b^6 - a^9) =$

Exercice 4.

a) $a^2 + ab =$

c) $xy + x^2y =$

b) $15a + 5ab =$

d) $16x - 32xy =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1.

a) $12c - (4c - 3c) =$

c) $-(4 - 7 + 2) =$

e) $-6ab - 9ab - 15ab =$

b) $-6ax + 13ax - 9 =$

d) $9a - (-5a - 5) =$

f) $-(-8b + b - 16b) =$

Exercice 2.

a) $-4 \cdot (5a + 3) =$

e) $2x \cdot (x + 4) =$

b) $x \cdot (2a - 6) =$

f) $(-b + 4ac) \cdot 2c =$

c) $2 \cdot (-3x + 2a) =$

g) $7a \cdot (-a + 3x) =$

d) $(7ax^2 + 3ab) \cdot (-2ac) =$

h) $(-a - b) \cdot (-5a) =$

Exercice 3.

a) $(2x + 1)^2 =$

e) $(5 - x)^2 =$

b) $(3x - 3)^2 =$

f) $(x - y) \cdot (-y - x) =$

c) $(-2 + 5x)^2 =$

g) $(-5x - 1) \cdot (-1 + 5x) =$

d) $(-b - a)^2 =$

h) $(-2b^2 + 3x) \cdot (-3x - 2b^2) =$

Exercice 4.

a) $xz^2 + x =$

c) $-a^2x^2 + ax =$

b) $17az + 51a =$

d) $-60x + 15ax =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1.

a) $-17a - (5a + 3a) =$

d) $-4a + 2 \cdot (a - 5) - (-6a - 3a - 2) =$

b) $5xy + 3xy \cdot (-2) - (5x + 3y) =$

e) $6a + (3b - 2) + 4 \cdot 3a =$

c) $13 \cdot 2a - 5y : 5 + 2x - 1 =$

f) $122 : (-2) + 33 \cdot (2 - x) =$

Exercice 2.

a) $-a \cdot (4x + 2) - 2x \cdot (3a - 1) =$

d) $5 \cdot 2x + 3 \cdot (6x - 3a) + 2 \cdot (3a - 5x) =$

b) $(4x - 6) \cdot (-2a) - (-8ax) =$

e) $5a \cdot (-2 - 4x) - 3 \cdot (2a + 5) =$

c) $10x^2 + 3x \cdot (6x - 2a) + 6ax =$

f) $10 \cdot (-4x - a) - 5 \cdot (8x + 2a) =$

Exercice 3.

a) $(2a - 1) \cdot (a + 2) =$

c) $(5 + a) \cdot (2 - x) =$

e) $(-4 + x) \cdot (x + 1) =$

b) $(-x + c) \cdot (-d + x) =$

d) $(-b + a) \cdot (a + x) =$

f) $(x - c) \cdot (-x + c) =$

Exercice 4.

a) $(-c - y)^2 =$

e) $(6b - 2) \cdot (6b + 2) =$

i) $(11y + 8) \cdot (11y + 8) =$

b) $(7x + 1)^2 =$

f) $(-4a^3x - 1)^2 =$

j) $(5x - 3) \cdot (-3 + 5x) =$

c) $(b - a)^2 =$

g) $(-y - x)^2 =$

k) $(2 + y) \cdot (y + 2) =$

d) $(-3x - 9)^2 =$

h) $(-x + 2)^2 =$

l) $(-8b + 2) \cdot (-8b + 2) =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1.

a) $-5a \cdot 2b + 3a =$

d) $15ab + 3a \cdot (2b + 6) - 5 \cdot (a - 3ab) =$

b) $17a^2 + 3 \cdot (a^2 + 1) =$

e) $12x \cdot (-3) - 3 - (2x + a) =$

c) $7y \cdot 2 + 5x \cdot 3 - (5x + 3y) =$

f) $7a \cdot (x + 2) - (7x + 3ax) =$

Exercice 2.

a) $-5 - 3 \cdot (x - 1) + 9x =$

d) $9 \cdot 3a + 15 \cdot (2a - 7) - a \cdot (-2 + x) =$

b) $-12a + 3 \cdot (7x - 1) - 2a \cdot (5 + 3x) =$

e) $(-7x + 3) \cdot 7 - 7x \cdot (9a - 7) =$

c) $7 \cdot (2a - 3b) + 13 \cdot 5b =$

f) $-5 \cdot (2a - 7x + 3b) - (a - b + x) =$

Exercice 3.

a) $(-b + c) \cdot (-b + c) =$

c) $(a + x) \cdot (a - x) =$

e) $(x - c) \cdot (-c + a) =$

b) $(x + 2) \cdot (-9 + a) =$

d) $(-c + 3) \cdot (-6 - c) =$

f) $(-1 - a) \cdot (5 + b) =$

Exercice 4.

a) $(a + b)^2 =$

e) $(2 - 5x) \cdot (-5x - 2) =$

i) $(-b - a)^2 =$

b) $(2x + 1)^2 =$

f) $(5 - a^4) \cdot (-a^4 - 5) =$

j) $(4 + 3y)^2 =$

c) $(a - b)^2 =$

g) $(-c + b)^2 =$

k) $(2a - 3) \cdot (-3 + 2a) =$

d) $(3x - 3)^2 =$

h) $(-2 + 5x)^2 =$

l) $(-5 - x) \cdot (-x - 5) =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1.

a) $-50a : (-2) + 13a - b =$

d) $-50 : (-2) - a \cdot (3b+4) - (5b+6ab) =$

b) $4x^2 + 4x \cdot x - 2 \cdot (5x^2 - 3) =$

e) $15 : (-3) + 12a - (a + 5) =$

c) $-(3x + 7) - (2 - 4x) - (-2 - 9x) =$

f) $6a - (5a + 3 - 2b) - (6b + 9a) =$

Exercice 2.

a) $12 \cdot (a + 3) + 5 \cdot (x - 9) =$

d) $(-8 - 2a) \cdot (-x) + 5a \cdot (3x - 1) =$

b) $-4x \cdot (2a - 3c) + 3 \cdot 5c - 4a =$

e) $10 \cdot (3x - 2) + 3 \cdot (2x + 1) =$

c) $-6 \cdot (x - 6) + 6 \cdot (x + 6) =$

f) $-2 \cdot (3a - 8) - 6 \cdot (-a + 3) =$

Exercice 3.

a) $(-a - b) \cdot (-c - d) =$

c) $[b - (-c)] \cdot (x + a) =$

e) $(-c - a) \cdot (x + b) =$

b) $(x + 2) \cdot (c - 6) =$

d) $(a + 8) \cdot (-a + 5) =$

f) $(b - 4) \cdot (3 - a) =$

Exercice 4.

a) $(-b + a)^2 =$

e) $(5a + 3) \cdot (-5a + 3) =$

i) $(12 - 3x)^2 =$

b) $(5 - x)^2 =$

f) $(-b^2 + x)^2 =$

j) $(10x + 3) \cdot (10x + 3) =$

c) $(x + y)^2 =$

g) $(x + 9)^2 =$

k) $(3x - 6) \cdot (-6 + 3x) =$

d) $(3a - x) \cdot (-3a - x) =$

h) $(x - y)^2 =$

l) $(7a + 2) \cdot (2 + 7a) =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1.

- a) $-(3a + 5a^2) - 7a \cdot a + 12a : (-6) =$ d) $75 \cdot (a - b) - 15a - 6a : (-2) =$
b) $5a - 7 \cdot (-a) + 4 \cdot (2a - 6) + 3 =$ e) $6bc - [a \cdot (2b + c) - c \cdot (3a - 5b)] =$
c) $-5xy + 7x \cdot (-3y - 2x) + 4x \cdot 3x =$

Exercice 2.

- a) $-(x + b) \cdot (c + a) = -(\quad)$ e) $(8x^4 - a^6x^3) \cdot (3a + 2a^7x^2) =$
b) $-(a - x) \cdot (-c - a) = -(\quad)$ f) $(-a^{10}b^5 + b^4x^8) \cdot (-ab^3 - a^5b^7x^3) =$
c) $-(8 + x) \cdot (-x - 8) =$ g) $(-5a^2 + 2x^4) \cdot (-3a^7 - 2ax^7) =$
d) $(a^4 - y^2) \cdot (a^3y^7 - a^6y^6) =.$

Exercice 3.

- a) $12a^3 - 6a^2b =$ d) $9yz + 27y^2z^2 + 36yz^2 =$
b) $10a^2b - 15ab^2 + 45a^2b =$ e) $-20b^2z^6 + 30bz^8 =$
c) $-16x^4 - 36ax^5 =$ f) $6x^7z^2 - 54x^7z =$

Exercice 4.

- a) $x^2 - y^2 =$ c) $121x^4 + 16 - 88x^2 =$ e) $4x^2 + 36y^4 - 24xy^2 =$
b) $1 - x^2 =$ d) $9x^2 + 9y^2 + 18xy =$ f) $64 + 49x^2 + 112x =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1.

- a) $-[-3+5a \cdot (-2)+6]+2a \cdot (-5)-13 =$ $11 =$
- b) $(15a+1) \cdot 2+6-[3a-2-(5+a)] =$ d) $-[-(-3b+2a)-(5a-3,2b)]+4b =$
- c) $3ab+5a \cdot (3b-2)-(-6a \cdot b)+77 :$ e) $7a^2b-5b+[2-6a^2 \cdot 3b+2 \cdot (-8b)] =$

Exercice 2.

- a) $-(5x+6) \cdot (-6b+1) =$ e) $(-6b^3x^2-7a^8x^3) \cdot (-5bx^3+8ab^5x^4) =$
- b) $-(a+b) \cdot (a-c) = -(\quad)$ f) $(x^8y^3+a^2x^6) \cdot (-a^8+x^4y^3) =$
- c) $-(2x+1) \cdot (5+a) =$ g) $(7a^8c^5+a^2) \cdot (9abc^5+6c^6) =$
- d) $(a^{10}-b^5c^6) \cdot (a^2-c^{11}) =$

Exercice 3.

- a) $-20bz^2-4b^2z-28b^2z^2 =$ d) $-7z^9-10z^6 =$
- b) $9x^2y^6+15x^5y^4 =$ e) $-12y^2z^2-44yz-56y^2z =$
- c) $144az^2+24a^2+48a^2z^2 =$ f) $-11a^2b^2-15a^2b-7ab^2 =$

Exercice 4.

- a) $4x^4+16y^2-16x^2y =$ c) $a^8-b^2 =$ e) $100x^2-64x^2y^2 =$
- b) $36b^2+49+84b =$ d) $144-16y^4 =$ f) $81x^2-36 =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1.

a) $4a - (b + 2a) - a \cdot a + 5b \cdot (-2a) =$ $(-7) =$

b) $-(a - 3) - (-a - 3) + (-a - 3) - (-a + 3) =$ d) $4y \cdot (-4) - 5x \cdot (-2) - (7x - 3y) + y =$

c) $40 : (-2) - (-5x) - (2x - 6) + 7 :$ e) $-4x - [7x + 2 - (3x + 1) - 3x] - [x - (2x + 7 - 1) - 3 \cdot (-2x)] =$

Exercice 2.

a) $-(-a + x) \cdot (a + c) = -(\$ e) $(-2a^3 + 11c^5x^5) \cdot (11a^2 + 10c^6) =$

b) $-(x - c) \cdot (-a + c) = -(\$ f) $(-b^{15}c^7 - x^6) \cdot (-b^3x^{11} - c^5x^6) =$

c) $-(-6x + 1) \cdot (-2x - 3) =$ g) $(10a^2 - 4b^2x^4) \cdot (6ab^4 - 2ax^7) =$

d) $(-x^7 + a^6x^3) \cdot (x^9 + a^8) =$

Exercice 3.

a) $11a^8b^2 + 33a^7b^5 =$ d) $-12y^2z^2 + 15yz - 18y^2z =$

b) $8a - 72a^2b + 40ax^2 =$ e) $-10ax^7 - 75a^3x^5 =$

c) $2b^7z^2 - 8b^5z =$ f) $-14b^5x^4 + 70b^3x^2 =$

Exercice 4.

a) $81x^2 + 25 + 90x =$ c) $121 + 16x^2 - 88x =$ e) $4x^4 - 81 =$

b) $x^2 + 9 + 6x =$ d) $a^2 + b^2 + 2ab =$ f) $9a^2 - 25 =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1.

a) $-9x^8 \cdot (a^6 + 2x^3) =$

d) $-8x + 2 \cdot (5x - 1) - (4x - 3) \cdot (8 + 1) =$

b) $16x \cdot 2ax^4 + 3x^3 \cdot (2x^2 - 1) =$

e) $5x^2 \cdot 3a + 4a^2 \cdot (5x - 1) + 2a \cdot 5ax =$

c) $-(5a^2b^3 - 8a^7x) + 5b^2 \cdot a^2b =$

f) $8x^2 - 3 \cdot (5 - 4x) + (x^2 - 1) \cdot (a - 3) =$

Exercice 2.

a) $7a \cdot (4a - 4) + (-4a + 4) \cdot 8 =$

d) $(7 - x) \cdot (6 - x) + (-x + 7) \cdot (-6 - x) =$

b) $(9 + x) \cdot (x + 9) - (-x - 9) \cdot (x + 3) =$

e) $4ab \cdot (5a + 2) - (-2 - 5a) \cdot 5 =$

c) $(by + 6) \cdot (b - y) + by \cdot (-b + y) =$

Exercice 3.

a) $12 : 4 - 3 \cdot [4x^4 - 1 + (2x \cdot 3x)] + (x^2 - 3x) \cdot (-3x - x^2) =$

b) $(5 + 2x) \cdot (2x + 5) - (7x + 3) \cdot (-7x + 3) - (x - 1)^2 =$

c) $-(x - 1)^2 + 4x \cdot 2 =$

d) $-[2x - (-3 + 5)] + (x - 5)^2 =$

e) $(5 + 2x) \cdot (2x + 5) - (7x + 3) \cdot (-7x + 3) - (x - 1)^2 =$

f) $12 : 4 - 3 \cdot [4x^4 - 1 + (2x \cdot 3x)] + (x^2 - 3x) \cdot (-3x - x^2) =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1.

a) $4a^2x \cdot (2a - a^7) =$

d) $(4x^2 - 3) \cdot x^2 + 3x^2 \cdot (4x - 3) =$

b) $-2x \cdot (7a^2) + 2x^2 \cdot (3x - 5x^3) =$

e) $-a^3 \cdot (2x - a^2) - x \cdot (-2a^2 + 4a^3) =$

c) $3b^2c \cdot 3ab^5 - (7a \cdot 3ab^7) + 1 =$

f) $(2x^2 - 3a^3) \cdot (5a - x^2) + 4x^3 \cdot (2x - 1) =$

Exercice 2.

a) $(2b - 1) \cdot (-1 + b) - (-1 + b) \cdot (-2b - 1) =$

c) $(5 - y) \cdot 7y - (y - 5) \cdot (2y + 1) =$

b) $(-x + a) \cdot (a + x) + (a - 2) \cdot (x - a) =$

d) $(6x - b) \cdot (6 + a) + (b - 6x) \cdot 4a =$

e) $(-y - a) \cdot (-3 + y) - (y - 3) \cdot (y + 1) =$

Exercice 3.

a) $-(x - 1)^2 + 4x \cdot 2 =$

b) $-[2x - (-3 + 5)] + (x - 5)^2 =$

c) $-(2 - 6x) \cdot (-6x - 2) + 5x \cdot (2x - 5) =$

d) $10x \cdot (-2 + x) - (7 + 7x) \cdot (7x + x) =$

e) $(4 - 6x) \cdot (-6x - 4) - 6x \cdot (6x - 8) =$

f) $-(4x + 1) \cdot (1 + 4x) - (4x + 1)^2 =$

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1.

a) $-4 \cdot 2x^2 + 3ax^2 \cdot (2a^4 - 3x^2) =$

d) $4x \cdot 2a - 3a \cdot (5 - 4x) =$

b) $5a^2 \cdot (-3a^8b + 10) - 25a \cdot 2a =$

e) $-5x^2 \cdot (2 - 7a) - 4x \cdot (-3ax + 2) =$

c) $x^2(2ax^3 - 4a^5x) + 10a^5 =$

f) $(2x - 3 + 5x) \cdot (3x + 4a) - 10 \cdot 2x^2 =$

Exercice 2.

a) $(-x + 2) \cdot (4 + x) + (4 + x) \cdot (-x - 6) =$

d) $(a + b) \cdot (a - b) + (a - b) \cdot (-a + b) =$

b) $(a - 3) \cdot (2x + 5) - (-a + 3) \cdot (x - 1) =$

e) $(-x + 10) \cdot (-3x) + (4 - x) \cdot (x - 10) =$

c) $(6 + y) \cdot (y - 3) + (-y + 3) \cdot (5y - 1) =$

Exercice 3.

a) $-(2 - 6x) \cdot (-6x - 2) + 5x \cdot (2x - 5) =$

b) $10x \cdot (-2 + x) - (7 + 7x) \cdot (7x + x) =$

c) $-(4x + 3) \cdot (9 - x) + (12 - x)^2 =$

d) $16 \cdot (-2x) + 4 : (-2) - (5x + 9) \cdot (-9 + 5x) =$

e) $(4 - 6x) \cdot (-6x - 4) - 6x \cdot (6x - 8) =$

f) $-(4x + 1) \cdot (1 + 4x) - (4x + 1)^2 =$